bigt.ai

P2P निपटान — वॉलेट-नेटिव CNY स्वैप

यह क्या है। Bigtangle L0 पर क्रिप्टो और CNY फ़िएट (WeChat Pay / Alipay / बैंक) के बीच एक पीयर-टू-पीयर स्वैप। विक्रेता टोकन को एक **2-of-3 P2SH पते** (विक्रेता, क्रेता, इंजन) में एस्क्रो करता है; क्रेता अपने भुगतान ऐप में विक्रेता को **सीधे** भुगतान करता है; विक्रेता अपने ही स्टेटमेंट पर प्राप्ति की पुष्टि करता है और एस्क्रो रिलीज़ हो जाता है। हर अपरिवर्तनीय चरण वॉलेट की अपनी PQ कुंजी से हस्ताक्षरित होता है, और इंजन केवल खर्च को **सह-हस्ताक्षर** कर सकता है — वह कभी आपके फंड नहीं रखता और कभी फ़िएट को नहीं छूता।

कहाँ। वॉलेट में **P2P** स्क्रीन (साइडबार → Trade → P2P)। नीचे सब कुछ स्थानीय डेमो बिल्ड की उसी स्क्रीन से कैप्चर किया गया है।

डेमो बनाम लाइव। स्क्रीनशॉट डेमो बिल्ड से हैं: इंजन मेमोरी स्टोर के साथ और बिना किसी चेन जाँच के चलता है, इसलिए lock/release चरण सिंथेटिक ट्रांज़ैक्शन हैश का उपयोग करते हैं। स्टेट मशीन, हस्ताक्षर, append-only इवेंट लॉग और ऑन-चेन ऑडिट एंकर असली हैं; केवल L0 ब्रॉडकास्ट स्टब किया गया है।

विक्रेता की पुष्टि ही फ़िएट संकेत है। निजी WeChat/Alipay/बैंक खाते के लिए कोई संग्रहण API नहीं है, इसलिए प्रतीक्षा करने के लिए कोई मशीन-सत्यापन-योग्य भुगतान इवेंट नहीं है। विक्रेता **अपने ही ऐप में राशि + टिप्पणी + समय + लेन-देन संख्या जाँचता है** — स्क्रीनशॉट कभी नहीं गिना जाता — और पुष्टि करता है। डिज़ाइन विवरण `docs/p2p.md` में हैं।

प्रवाह एक नज़र में

```
ACTIVE ──match──► MATCHED ──lock──► ESCROW_LOCKED ──instructions──► PAYMENT_PENDING

                                                                          │

  PAYMENT_PENDING ──proof──► PAYMENT_CLAIMED ──confirm──► PAYMENT_VERIFIED

                                                                    │

                      PAYMENT_VERIFIED ──release──► ESCROW_RELEASED ──complete──► COMPLETED
```

#	चरण	कौन करता है	ऑन-चेन / इंजन
1	विक्रेता CNY संग्रहण प्रोफ़ाइल सहेजता है	विक्रेता	प्रोफ़ाइल सर्वर-साइड संग्रहीत, ऑर्डर बुक में कभी नहीं

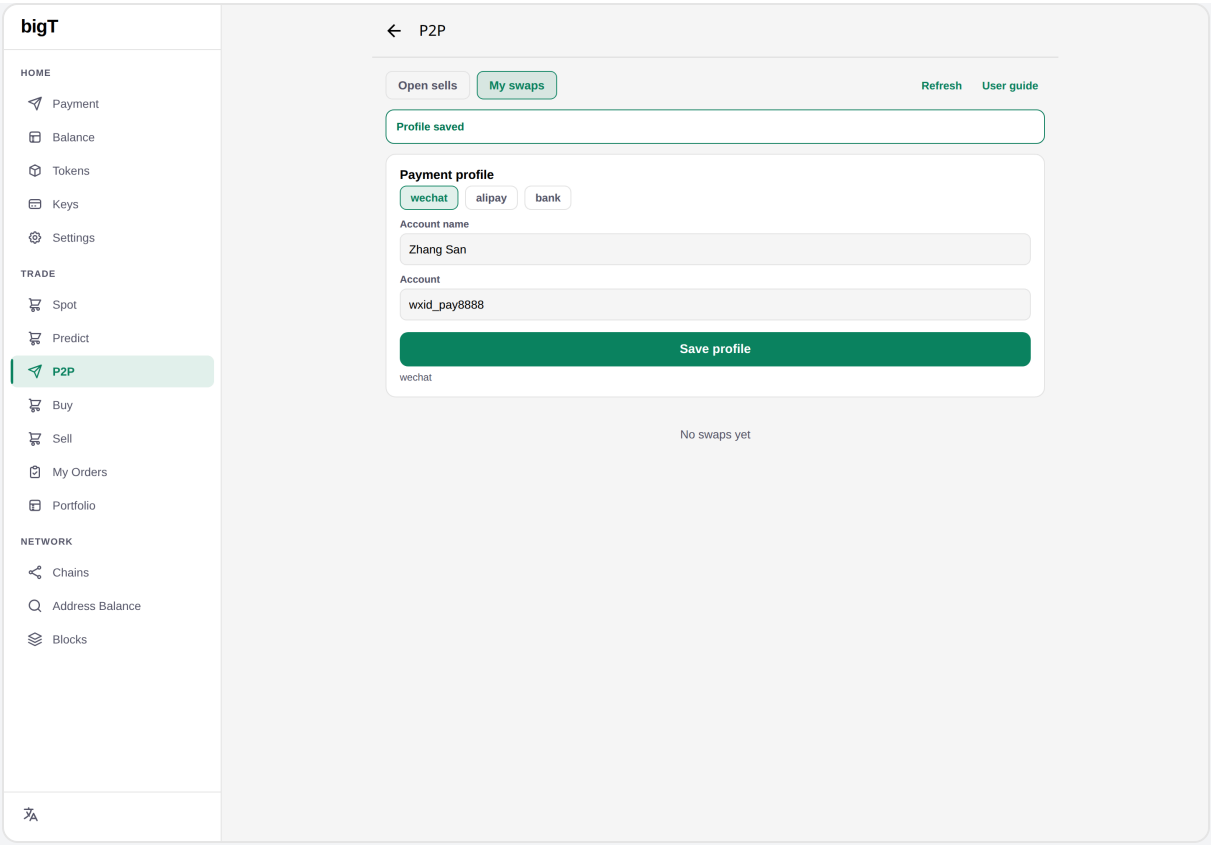
2	विक्रेता हस्ताक्षरित सेल ऑर्डर सूचीबद्ध करता है	विक्रेता	ऑर्डर संग्रहीत, वित्तपोषित नहीं
3	क्रेता मैच करता है (रिसीव पता)	क्रेता	`swapId` बना, एस्क्रो पता व्युत्पन्न
4	विक्रेता `2-of-3` एस्क्रो को फंड करता है, इंजन लॉक सिद्ध करता है	विक्रेता + इंजन	`L0` पर `ESCROW_LOCKED`
5	क्रेता भुगतान निर्देश खींचता है	क्रेता	`PAYMENT_PENDING` (+ प्रति-स्वैप टिप्पणी)
6	क्रेता अपने ऐप में भुगतान करता है, लेन-देन संख्या से दावा करता है	क्रेता	`PAYMENT_CLAIMED`
7	विक्रेता अपना स्टेटमेंट जाँचता है और पुष्टि करता है	विक्रेता	`PAYMENT_VERIFIED`
8	इंजन टोकन रिलीज़ करता है, स्वैप पूरा होता है	इंजन	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

हर ट्रांज़िशन `L1-SOCIAL` चेन पर एक `social.p2p-swap` रिकॉर्ड के रूप में एंकर होता है, इसलिए पूरा जीवनचक्र किसी भी पक्ष का खाता विवरण उजागर किए बिना सार्वजनिक रूप से ऑडिट-योग्य है।

---

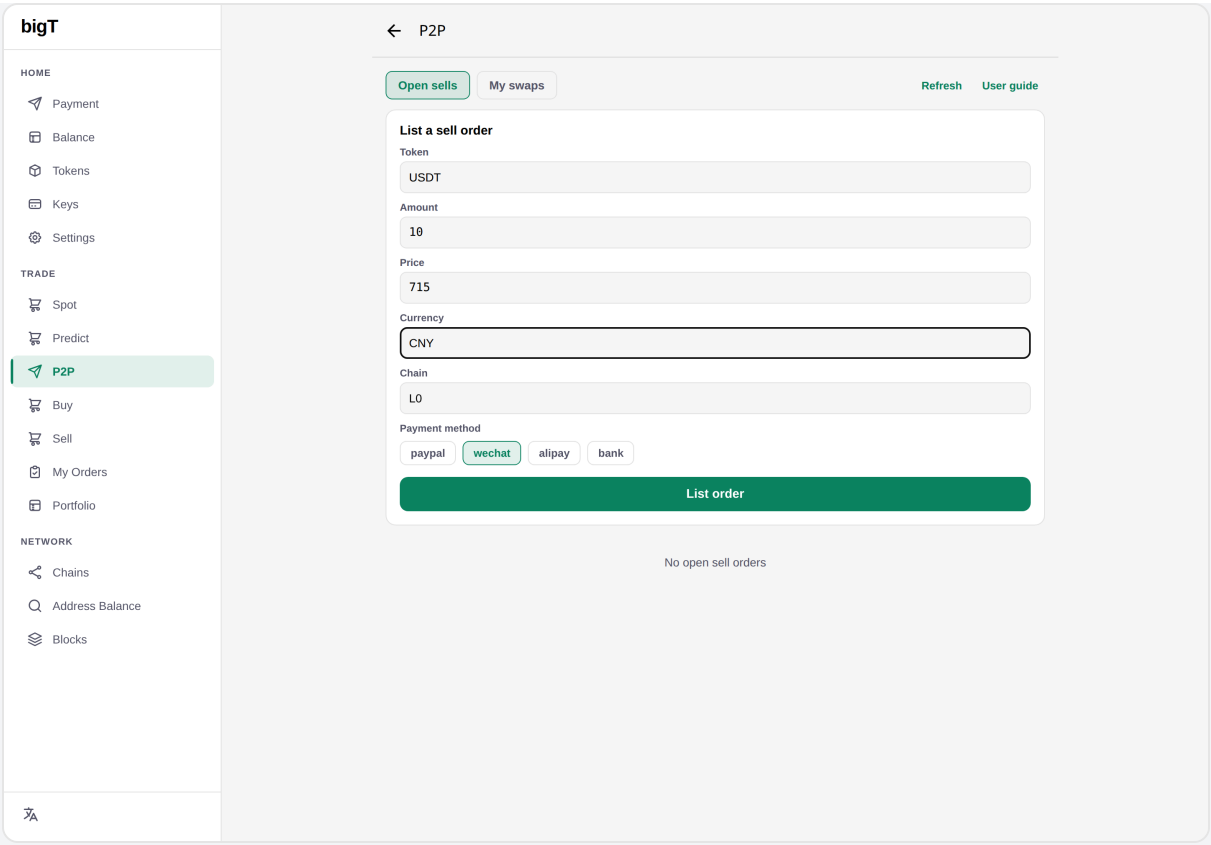
1. विक्रेता संग्रहण प्रोफ़ाइल सहेजता है

My swaps टैब में विक्रेता एक रेल (`WeChat`, `Alipay` या बैंक) चुनता है और संग्रहण नाम तथा खाता भरता है। प्रोफ़ाइल विक्रेता के `DID` के अंतर्गत सर्वर-साइड संग्रहीत होती है और सार्वजनिक ऑर्डर बुक का हिस्सा **नहीं** है — यह केवल निर्देश कॉल द्वारा मैच किए गए क्रेता को प्रकट की जाती है।



2. विक्रेता सेल ऑर्डर सूचीबद्ध करता है

`Open sells` टैब में ऑर्डर भरें: आप जो टोकन और राशि दे रहे हैं, चाहा गया CNY मूल्य, टोकन की चेन, और **भुगतान विधि** (`wechat / alipay / bank`)। कोई CNY रेल चुनने पर मुद्रा CNY में बदल जाती है। शर्तें सूचीबद्ध करते समय ऑर्डर में तय हो जाती हैं, इसलिए यह आपकी वॉलेट कुंजी से हस्ताक्षरित होता है:

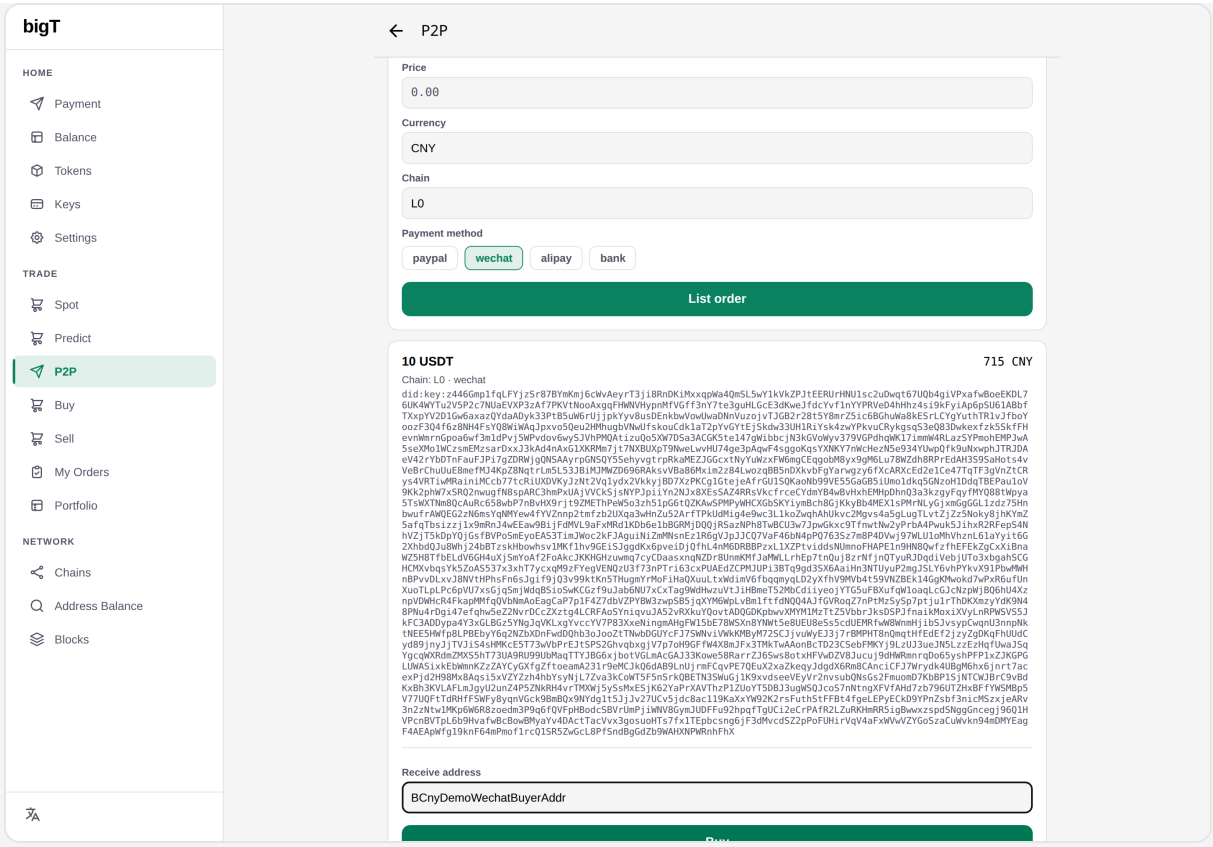


सूचीबद्ध होने पर ऑर्डर इंजन में `ACTIVE` होता है और सार्वजनिक ऑर्डर बुक में दिखता है (इसमें कोई व्यक्तिगत विवरण नहीं होता)।

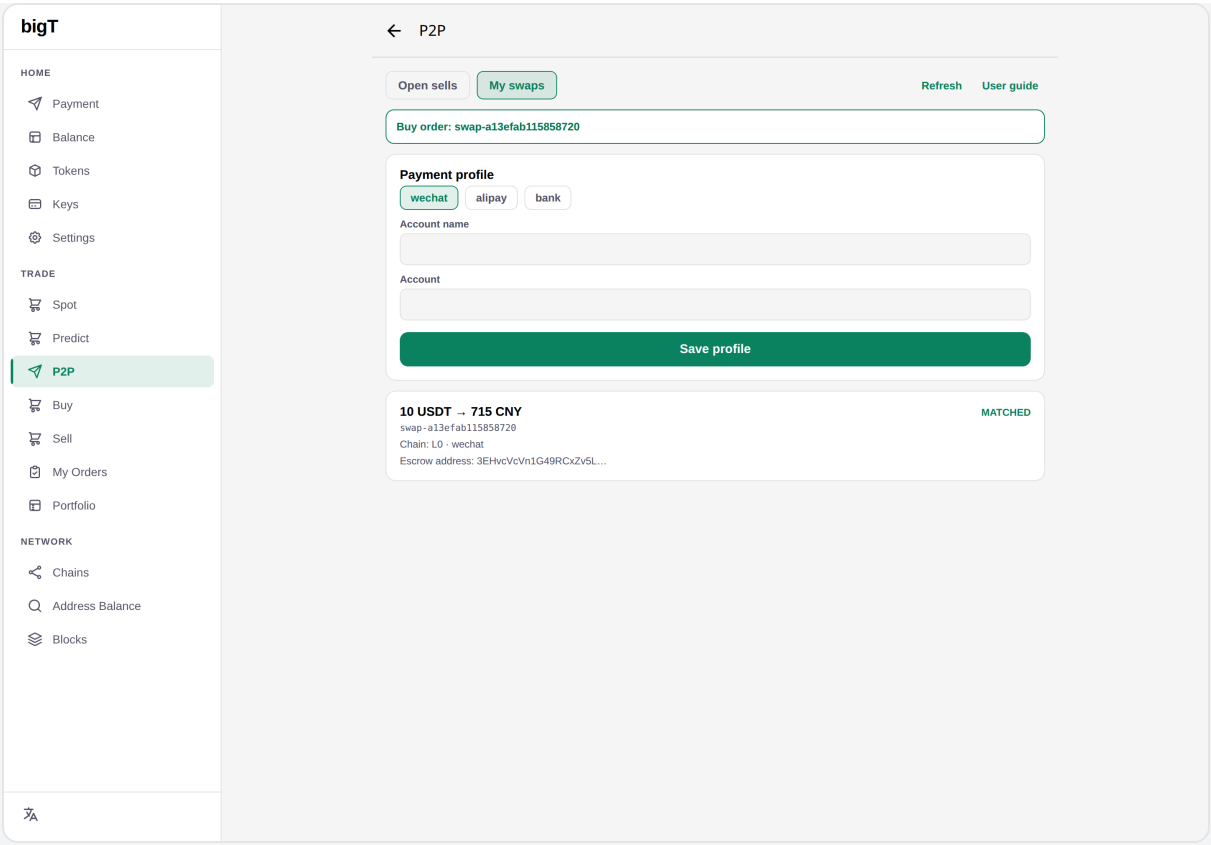
---

3. क्रेता मैच करता है

क्रेता ऑर्डर खोलता है और रिलीज़ किए जाने वाले टोकन के लिए **रिसीव पता** देता है। मैच क्रेता को भुगतान के लिए बाध्य करता है, इसलिए यह भी हस्ताक्षरित होता है:



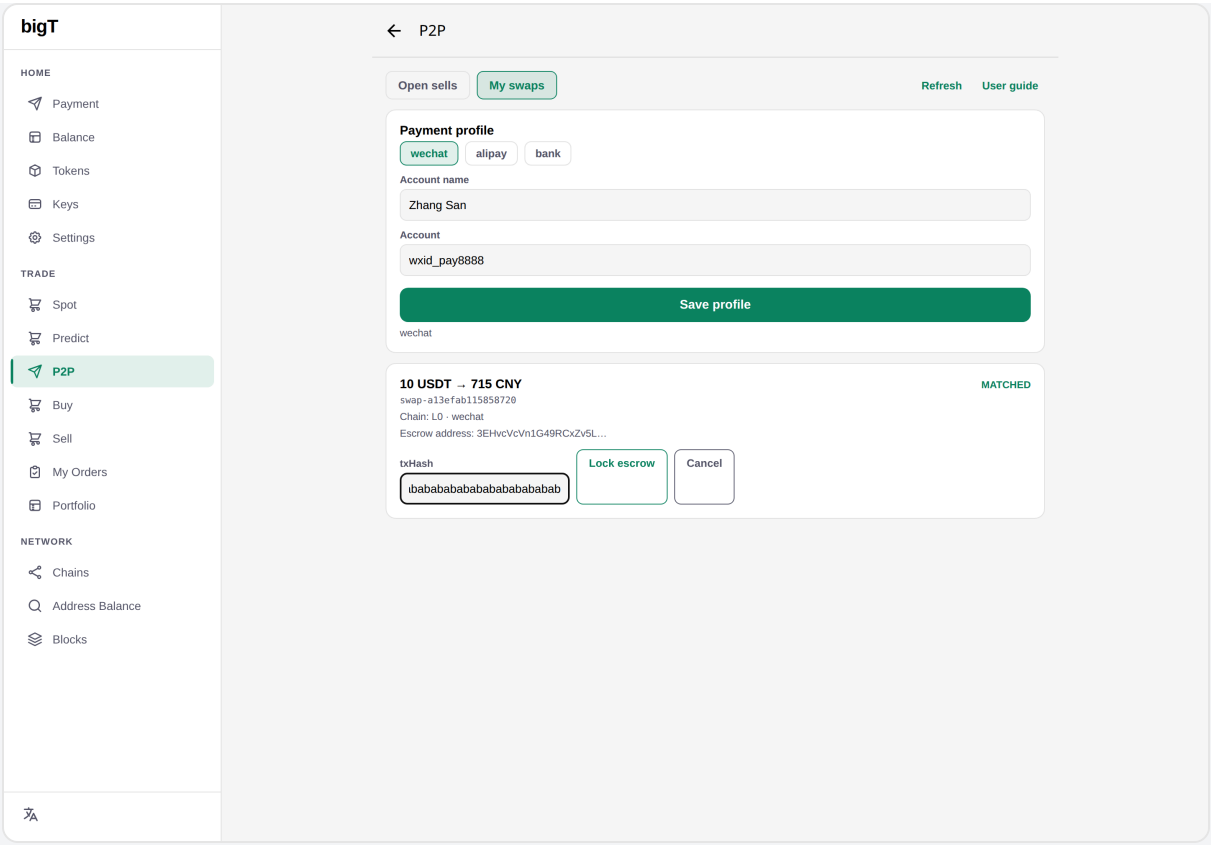
इंजन जीवनचक्र के लिए एक अद्वितीय `swapId` बनाता है और स्वैप `MATCHED` पर चला जाता है, जो क्रेता के **My swaps** टैब में दिखता है:



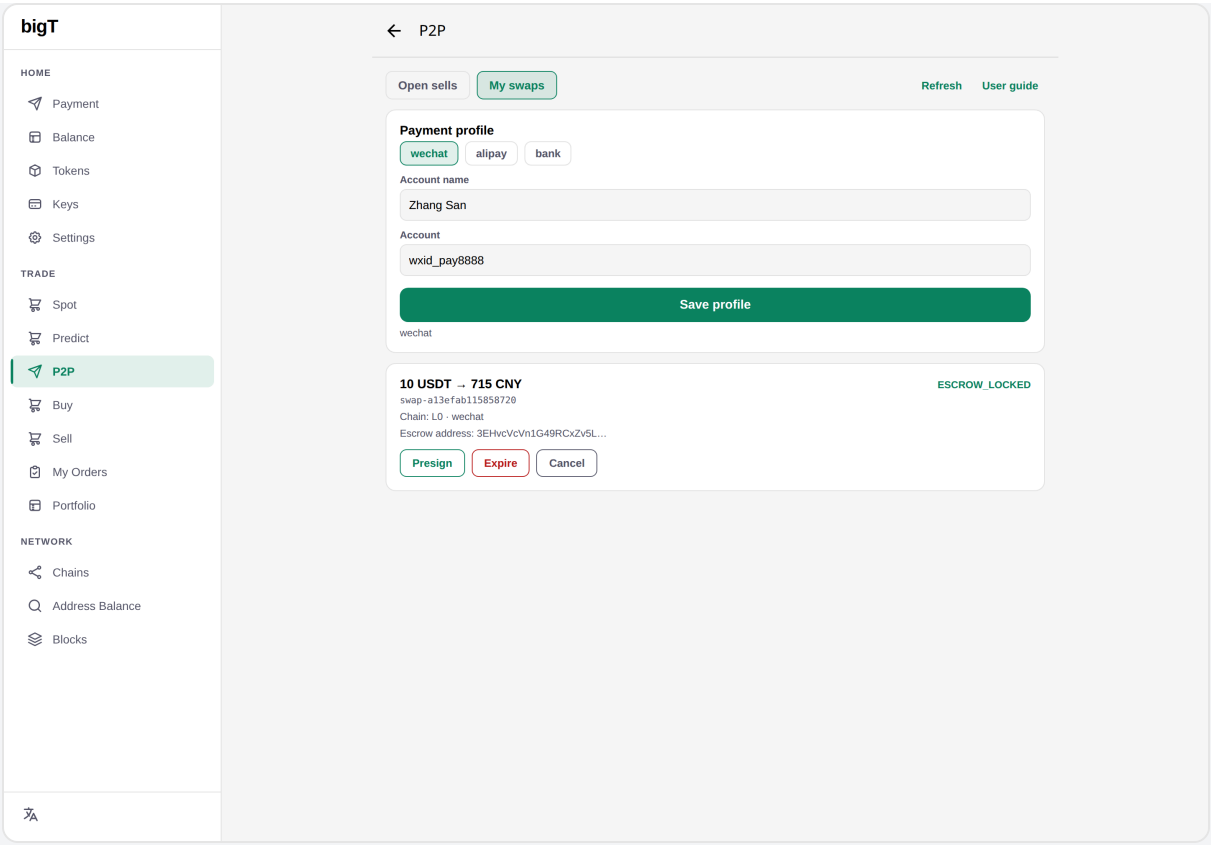
---

4. एस्क्रो लॉक — विक्रेता L0 को फंड करता है

विक्रेता टोकन को नियतात्मक 2-of-3 एस्क्रो पते पर भेजता है और ट्रांसफ़र का `txHash` रिपोर्ट करता है। इंजन चेन से लॉक सिद्ध करता है (`CONFIRMED`, गंतव्य `escrowAddress`, राशि) और कोई भी जाँच विफल होने पर `fail-closed` व्यवहार करता है:



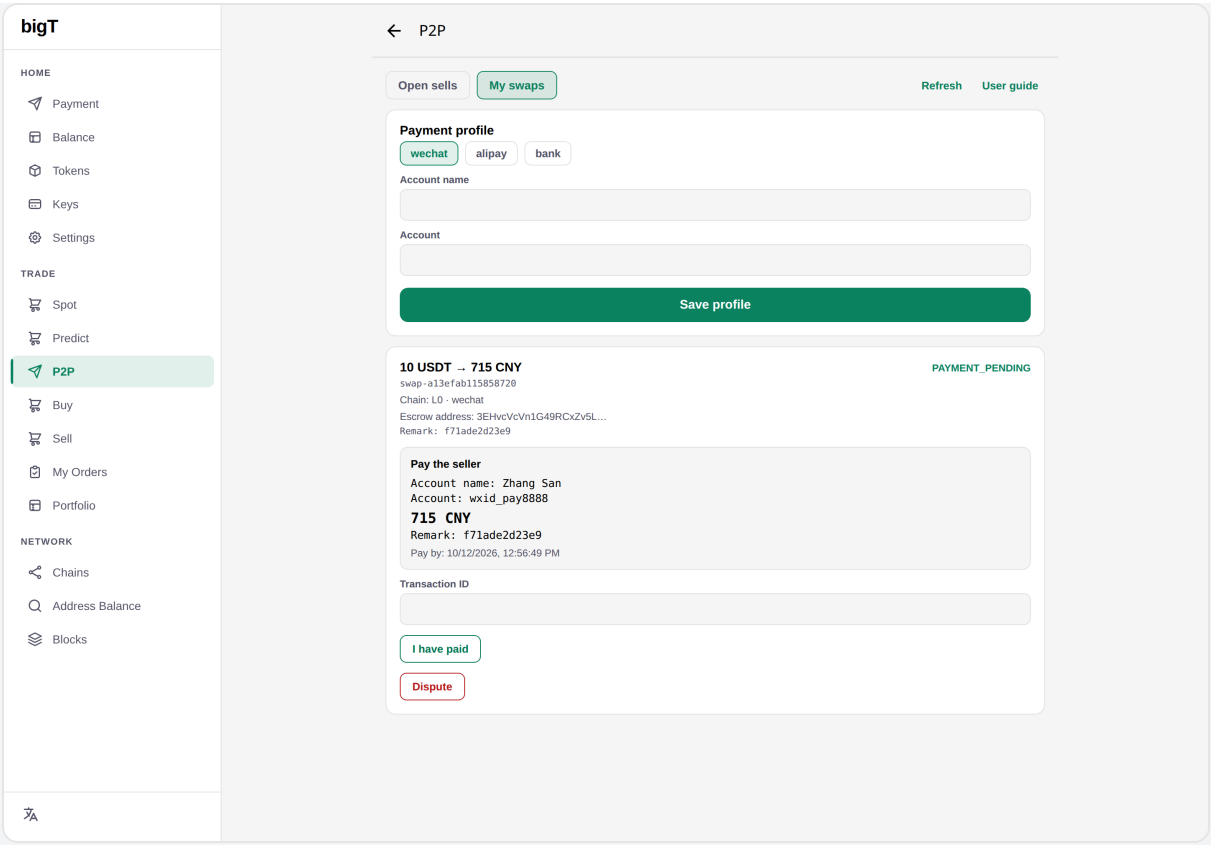
स्वैप अब `ESCROW_LOCKED` है। क्रेता कोई भी फ़िएट भेजने से **पहले** फंड सुरक्षित देखता है, और उसे **`Payment details`** (भुगतान विवरण) क्रिया मिलती है:



---

5. क्रेता भुगतान निर्देश खींचता है

क्रेता **`Payment details`** दबाता है; इंजन विक्रेता की प्रोफ़ाइल प्रकट करता है और एक **प्रति-स्वैप टिप्पणी कोड** बनाता है जो ट्रांसफ़र को *अवश्य* ले जाना चाहिए, तथा सटीक राशि और एक समय-सीमा देता है। निर्देश स्वैप कार्ड में इनलाइन रेंडर होते हैं:

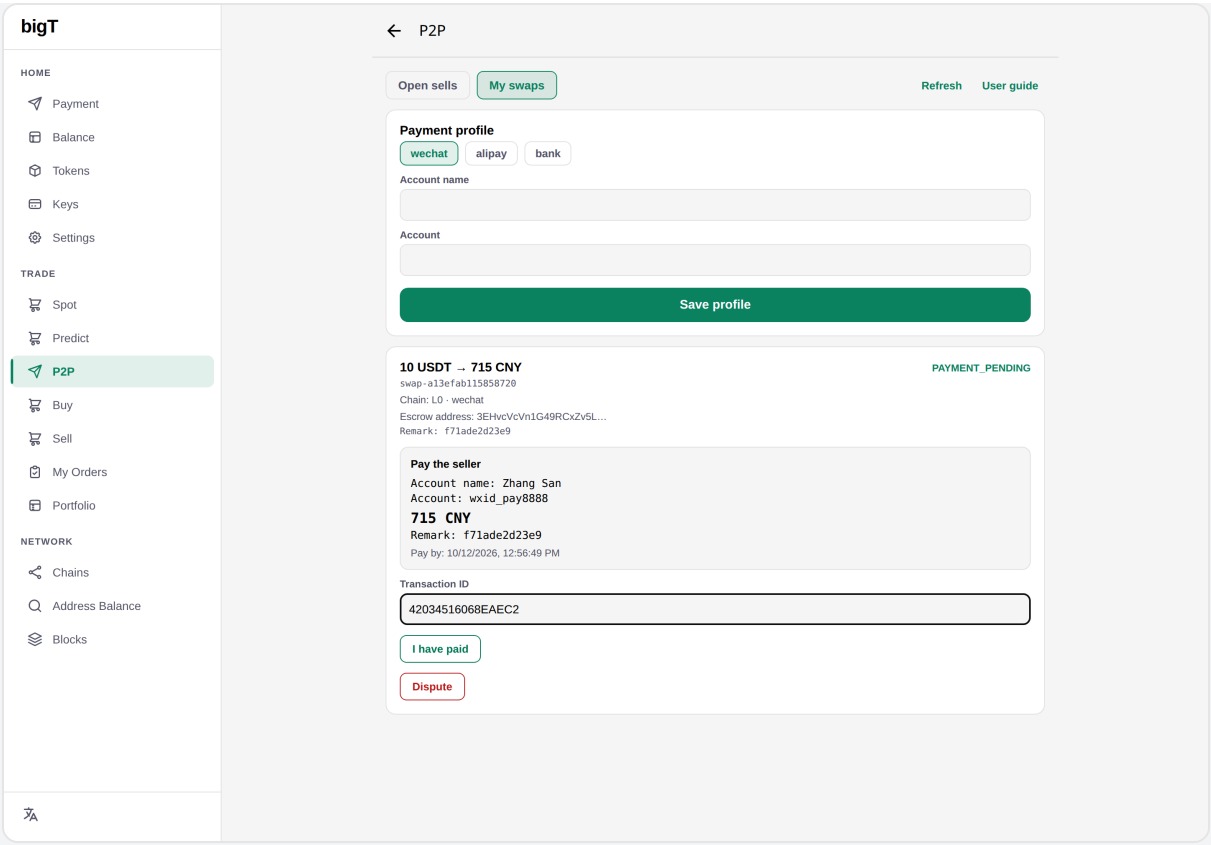


स्वैप `PAYMENT_PENDING` है, और एक टाइमआउट टाइमर शुरू होता है — यदि क्रेता कभी भुगतान नहीं करता, तो विक्रेता क्रेता की सहमति के बिना इसे समाप्त कर एस्क्रो वापस कर सकता है।

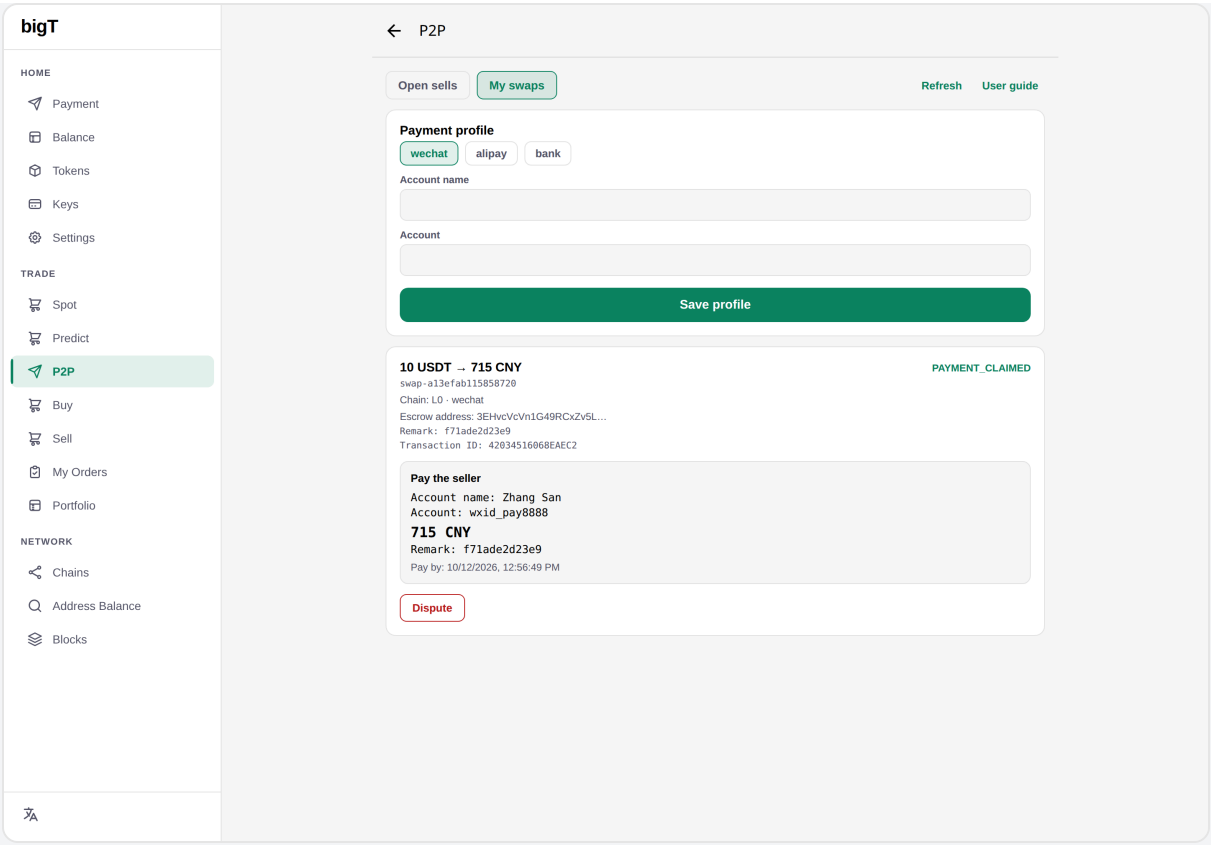
---

6. क्रेता भुगतान करता है और लेन-देन संख्या से दावा करता है

क्रेता अपने ही `WeChat/Alipay/बैंक` ऐप में सटीक राशि ट्रांसफ़र करता है, लेन-देन संख्या को **`Transaction ID`** में चिपकाता है, और **`I have paid`** दबाता है। एक वैकल्पिक रसीद छवि सर्वर-साइड संग्रहीत होती है; केवल उसका `sha256` स्वैप इवेंट पर एंकर होता है:



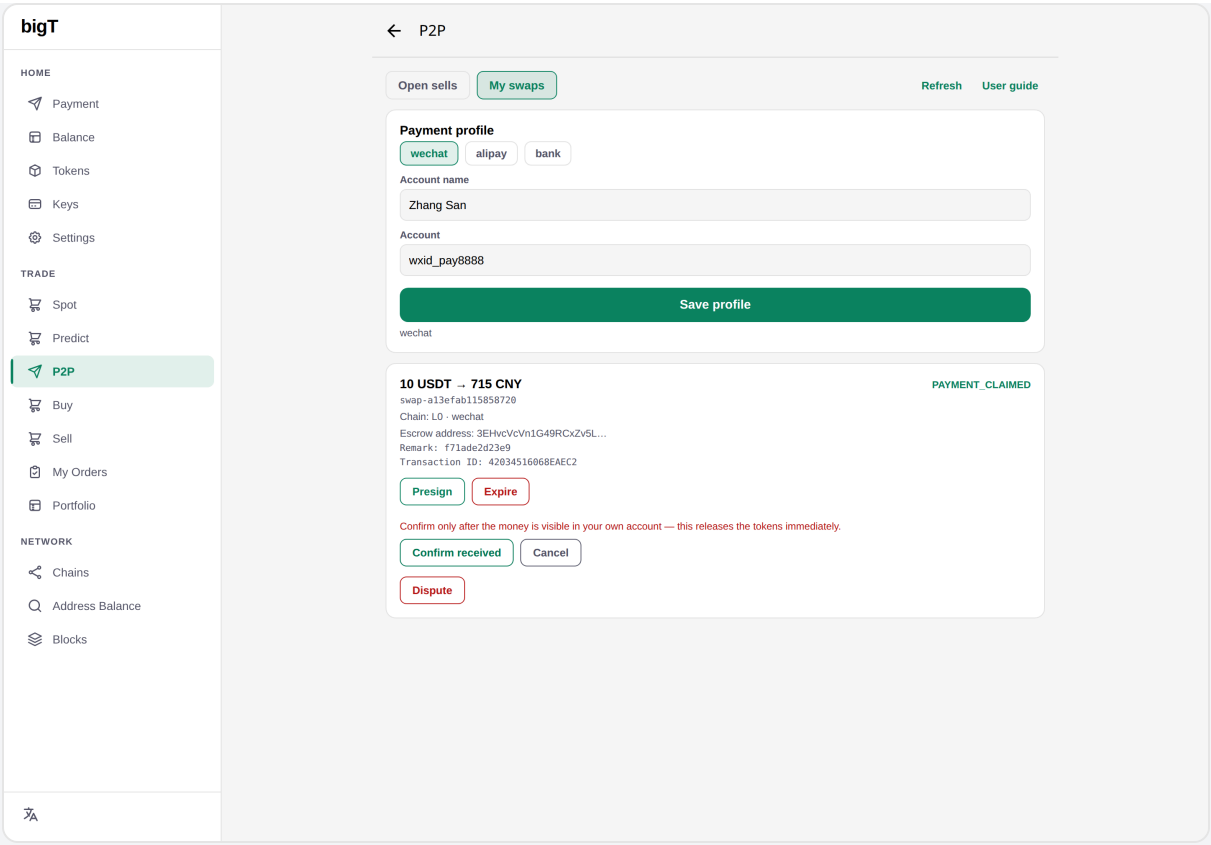
स्थिति अब `PAYMENT_CLAIMED` है — **टोकन अभी भी लॉक हैं।** यह स्थिति विशुद्ध रूप से क्रेता के दावे के रूप में मौजूद है:



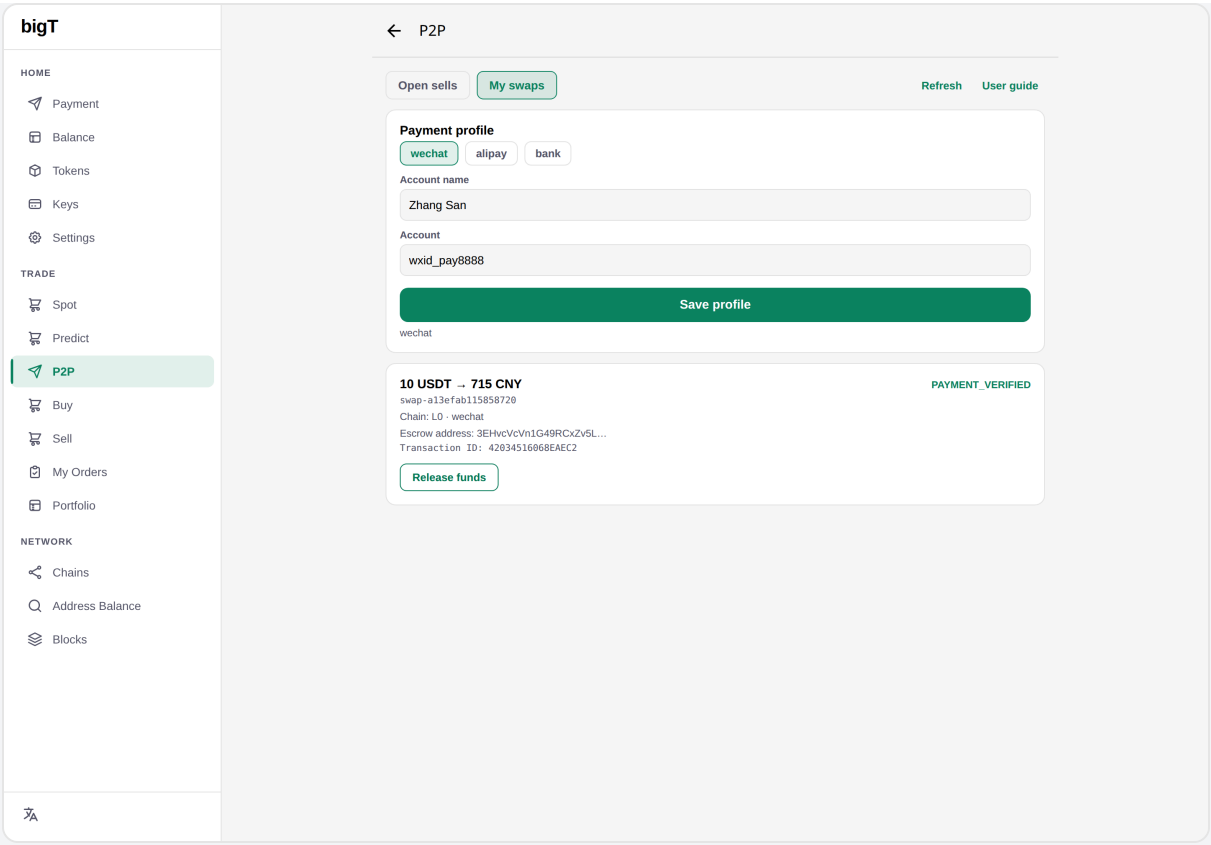
---

7. विक्रेता अपने स्टेटमेंट पर पुष्टि करता है

विक्रेता के कार्ड में क्रेता की लेन-देन संख्या और टिप्पणी दिखती है। विक्रेता **अपने ही खाते में राशि + टिप्पणी + समय + लेन-देन संख्या जाँचता है** और तभी **`Confirm received`** दबाता है:

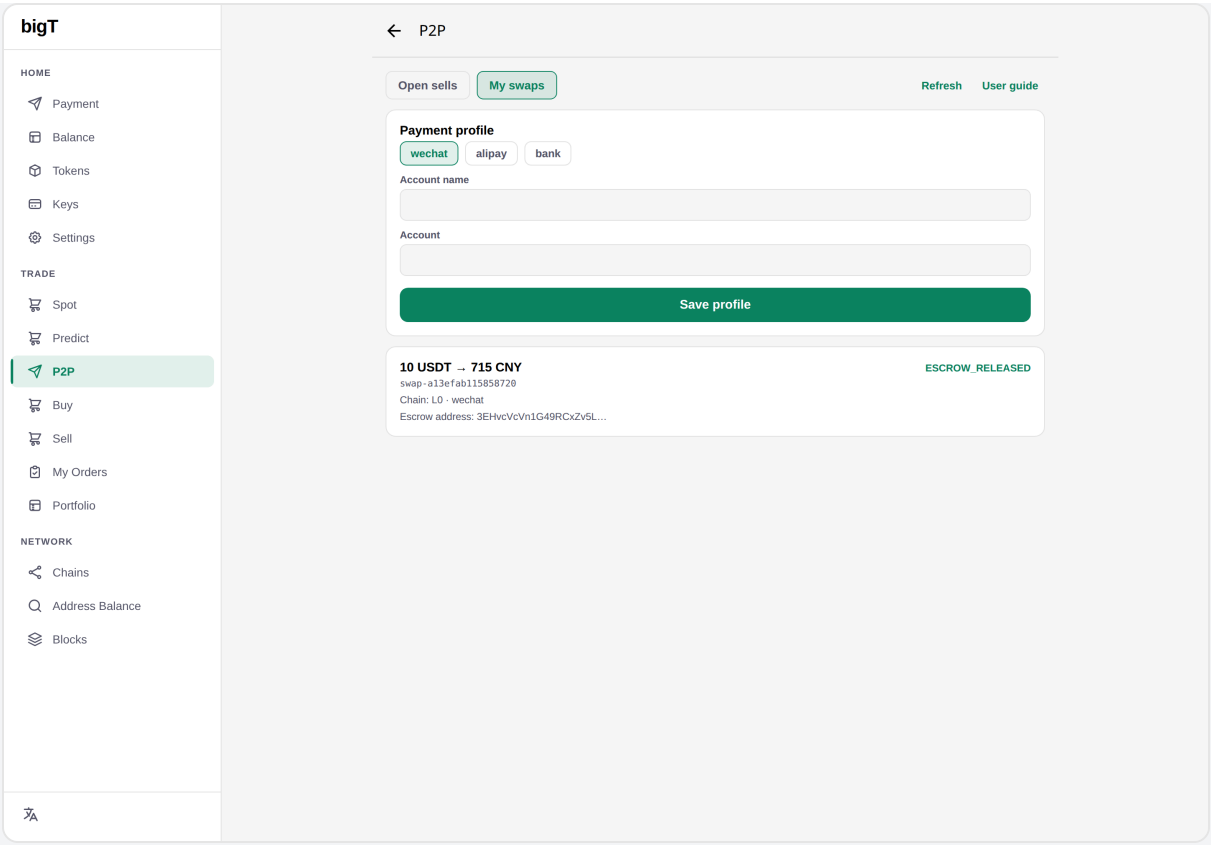


स्वैप `PAYMENT_VERIFIED` है:

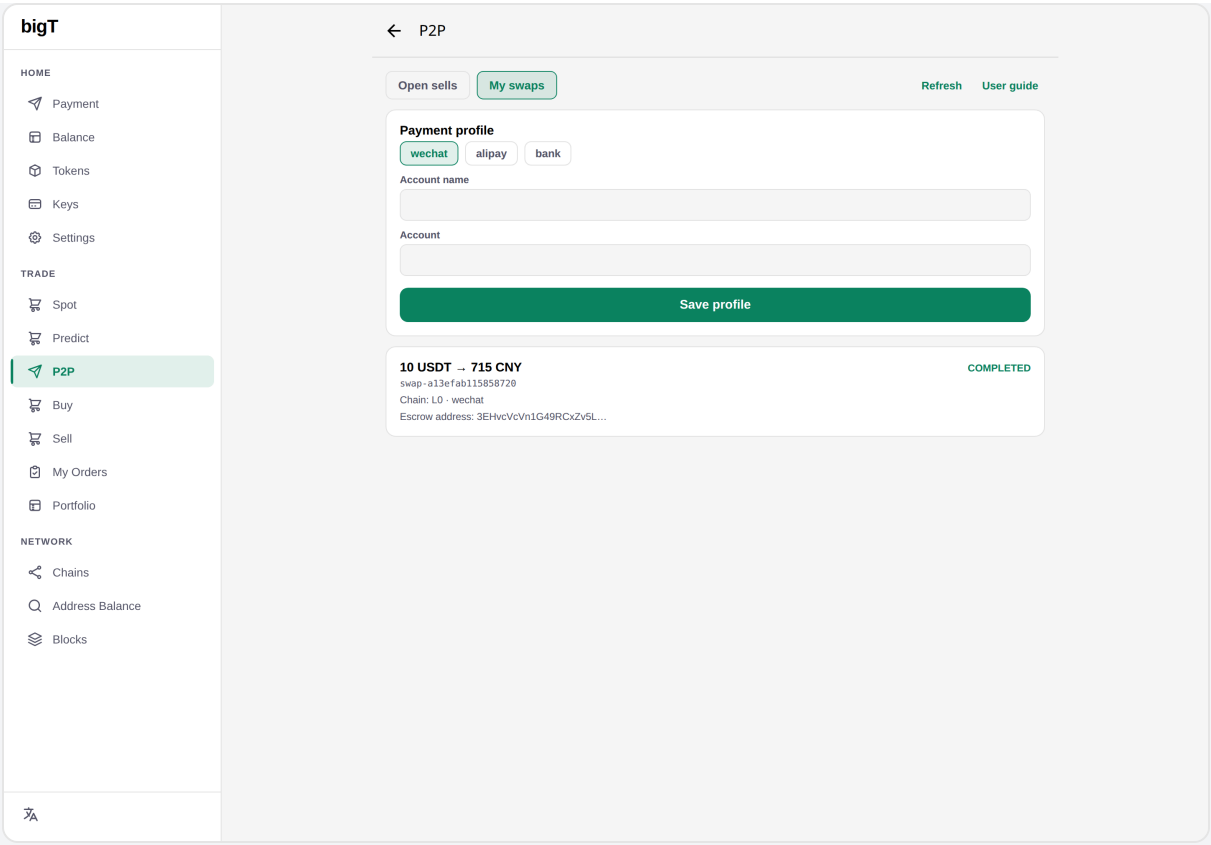


8. रिलीज़ — फंड हस्तांतरित होते हैं

रिलीज़ एस्क्रो किए गए टोकन को हिलाती है: विक्रेता (प्रीसाइन या सह-हस्ताक्षर) और इंजन प्रत्येक एस्क्रो आउटपुट के खर्च पर हस्ताक्षर करते हैं, और दो हस्ताक्षर `2-of-3` स्क्रिप्ट को संतुष्ट करते हैं। टोकन क्रेता के रिसीव पते पर पहुँचते हैं:



चूँकि विक्रेता को सीधे भुगतान किया गया, कोई फ़िएट भुगतान चरण नहीं है – स्वैप पूरा हो जाता है:



वैकल्पिक — अपने ही फ़ोन से स्वचालित पुष्टि

चरण 7 सामान्यतः एक मैनुअल टैप होता है। इंजन को आपके लिए पुष्टि करने देना है तो

अपने फ़ोन को एक बार पेयर करें और उसे **विक्रेता की अपनी** रसीद पढ़ने दें — वही

स्टेटमेंट जिसे विक्रेता हाथ से जाँचता, पर स्वचालित रूप से पढ़ा गया।

फ़ोन पेयर करें (एक बार)। अपने ही फ़ोन पर **`Mobile Agent`** ऐप

(`android-remote-control-mcp`)

इंस्टॉल करें; यह *फ़ोन पर* ही MCP सर्वर चलाता है (एक्सेसिबिलिटी सेवा, adb

रहित)। एक्सेसिबिलिटी की अनुमति दें, सर्वर शुरू करें, और दिखने वाला `endpoint`

तथा **छोटा एकल-उपयोग कोड** नोट करें। वॉलेट में **Device** खोलें, **Pair with code दबाएँ, और endpoint तथा कोड दर्ज करें। पेयरिंग कभी भी** Settings › Access › Paired devices** से रद्द कर सकते हैं।

स्वैप सत्यापित करें। स्वैप कार्ड में **Verify with my phone** दबाएँ — कोई भी पक्ष अपने ही डिवाइस को सत्यापित कर सकता है। इंजन पेयर किए गए endpoint से जुड़ता है और आपके ही भुगतान ऐप से मेल खाती प्रविष्टि (राशि, टिप्पणी, समय और लेन-देन संख्या) पढ़ता है, फिर **वॉलेट निर्णय पर हस्ताक्षर करता है**। Alipay और बैंक अपनी स्क्रीन एक्सेसिबिलिटी को देते हैं; WeChat अपना UI छिपाता है, इसलिए WeChat के लिए ऐप WeChat की ही "भुगतान प्राप्त" सूचना पढ़ता है:



क्या बदलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई पढ़त केवल विवाद का प्रमाण होती है।

`SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` नीति के अंतर्गत (`seller_receipt` , या अधिक

कड़े `two_sided` / `verified_receipt`) योग्य पढ़त **मैनुअल पुष्टि का स्थान ले

लेती है** और एस्क्रो रिलीज़ कर देती है। यह अब भी सत्यापन (attestation) है, कोई

ओरेकल नहीं: पेयरिंग ही सहमति है, इसे कभी भी रद्द किया जा सकता है, और इंजन

केवल उसी पक्ष को पढ़ता है जिसे आपने पेयर किया।

आपकी रक्षा क्या करता है

जोखिम	उपाय
प्रतिपक्ष चला जाता है	फंड `2-of-3 P2SH` पते में हैं; कोई अकेले नहीं हिला सकता
कम या अधिक भुगतान	राशि मैच पर तय होती है; निर्देश सटीक आंकड़ा और प्रति-स्वैप टिप्पणी ले जाते हैं
झूठा भुगतान दावा	केवल क्रेता का दावा कभी रिलीज़ नहीं करता — विक्रेता अपने स्टेटमेंट पर पुष्टि करता है
विक्रेता अप्राप्ति का दावा करता है	मध्यस्थता; चेन रिकॉर्ड और प्रमाण स्टोर साक्ष्य हैं
इंजन दुरुपयोग	इंजन-केवल चरणों के लिए इंजन DID हस्ताक्षर चाहिए; हर ट्रांज़िशन एंकर और सार्वजनिक रूप से ऑडिट-योग्य है
विवाद	कोई भी पक्ष स्वैप फ्रीज़ कर सकता है; समाधान तक टोकन लॉक रहते हैं
रिफंड	`expire → refund` , इंजन और विक्रेता द्वारा सह-हस्ताक्षरित — क्रेता की सहमति नहीं, कोई टाइमलॉक नहीं

लाइव जाना

डेमो मेमोरी स्टोर और बिना चेन जाँच के रेपो-अंदरूनी निपटान सेवा के विरुद्ध चलता है। असली प्रवाह एस्क्रो साइनर को L0 ब्रॉडकास्ट चरण से जोड़ता है और ऑर्डर बुक व ऑडिट एंकर के लिए इंजन को L1-SOCIAL के विरुद्ध चलाता है; क्रेता विक्रेता को सीधे भुगतान करता है, और इंजन अब भी केवल सह-हस्ताक्षर करता है।